Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

ISIMM

Devoir surveillé – S1 – 2025/2026

Filière : 3ème *Licence en Informatique :Génie Logiciel et Système d'information*	Matière : **Enterprise System Architecture**			Enseignante : **Aljia BOUZIDI**
Date : 20/ 11 / 2025	Nbr de Crédits : **3**	Coefficient : **1.5**	Régime d'évaluation : **Mixte**	**Documents autorisés : Non**
Durée de l'examen : 1h				**Nombre de pages : 03**

Exercice 1 (12 points) : (une seule réponse pour chaque question) :

1. Quelle est l'affirmation correcte ? : (1pt)
   A. Toutes les conceptions sont architecturales.
   B. L'architecture logicielle inclut le choix d'une structure de données.
   C. L'architecture définit toujours une implémentation spécifique du logiciel.
   D. Les détails de bas niveau, tels que le choix d'un algorithme, sont toujours spécifiés dans une architecture.
2. Quelles activités font partie de la conception de l'architecture ? (1pt)
   1. Estimer les besoins en termes de performance, concurrence et robustesse.
   2. Organiser le système en sous-systèmes indépendants.
   3. Créer un modèle de déploiement adapté.
   4. Tester directement l'application pour valider les choix de conception.

   A. 1, 2 et 3
   B. 1 et 4
   C. 2, 3 et 4
   D. Toutes les réponses

3. Quels éléments ne sont pas spécifiés dans une architecture ? (1pt)
   A. Le choix d'une structure de données
   B. La structure globale du logiciel
   C. Les exigences fonctionnelles
   D. La sécurité du système

4. L'architecture définit-elle une implémentation du logiciel ? (1pt)
   A. Oui, elle définit l'implémentation du logiciel
   B. Non, elle ne définit pas l'implémentation du logiciel
   C. Elle définit seulement le code source
   D. Elle spécifie uniquement les algorithmes

5. L'architecture d'un logiciel se concentre sur (1pt):
   A. La structure du système plutôt que sur le domaine d'application
   B. La mise en œuvre du logiciel et le domaine d'application spécifique
   C. Les algorithmes spécifiques utilisés dans le programme
   D. Les choix de structures de données et de fonctionnalités

6. Pourquoi est-il important de comprendre les motivations dans l'architecture d'un système ? (1pt)
   A. Pour déterminer la structure physique du système
   B. Pour choisir les structures de données appropriées

C. Pour justifier les choix architecturaux et répondre aux besoins du système
D. Pour simplifier les interactions entre les éléments du système

7. Quelle est la différence entre les étapes *Analyse des besoins* et *Analyse* : (1pt)
   A. N'existe pas de différences entre elles.
   B. L'analyse des besoins se concentre sur la décomposition du système en objets, tandis que l'étape d'analyse se concentre sur l'identification des fonctionnalités et du comportement du système.
   C. Dans l'activité d'analyse des besoins, il s'agit d'identifier les fonctionnalités du système et d'analyser son comportement, tandis que dans l'étape d'analyse, le système se décompose en des objets représentant une abstraction des concepts manipulés par les utilisateurs
   D. L'analyse des besoins se limite à l'identification des objets du système, tandis que l'étape d'analyse se penche sur l'identification des utilisateurs et leurs responsabilités.

8. Dans le diagramme de classes participantes, les associations entre les dialogues indiquent que (1pt):
   A. Il y a des relations entre les entités du système
   B. Il y a des relations entre les contrôleurs
   C. Il y a des relations entre les cas d'utilisation représentés par ces interfaces
   D. Il n'y a aucune signification particulière

9. Quelle affirmation est correcte concernant les associations dans le diagramme de classes participantes (1pt)?
   A. Elles vont toujours de l'entité vers le dialogue
   B. Elles sont bidirectionnelles entre tous les éléments
   C. Elles reflètent les interactions du dialogue vers le contrôle, puis du contrôle vers l'entité
   D. Elles ne représentent que des dépendances entre cas d'utilisation

10. La différence principale entre un diagramme de classes et un diagramme de structure composite est que(1pt) :
   A. Le diagramme de classes décrit le comportement, et le diagramme composite la structure
   B. Le diagramme de classes montre les interfaces, le diagramme composite montre uniquement les attributs
   C. Le diagramme de classes décrit la structure générale, alors que le diagramme composite décrit la structure interne et les collaborations d'une classe ou d'un composant
   D. Il n'y a aucune différence

11. Les références dans un diagramme global d'interaction peuvent pointer vers(1pt) :
   A. Des diagrammes de séquence, de communication, d'autre diagramme global d'interaction, ou de timing
   B. Des diagrammes de séquence, de communication, diagramme d'activité, ou de timing
   C. Des diagrammes de composants, diagramme de classes participantes, diagramme de déploiement
   D. Aucune réponse

12. Pour qu'un diagramme référencé par le diagramme global d'interaction soit valide (1pt):
   A. Il doit exister avant la création du diagramme global
   B. Il peut être créé après sans problème
   C. Il n'a pas besoin d'exister
   D. Il doit être un diagramme de classes uniquement

Exercice 2 (8 points) :

Un client passe une commande en ligne.
Au départ, le client est en repos, la commande n'existe pas et le système est également en repos. À 1 minute, le client passe la commande : il passe alors à l'état en attente, la commande devient créée, et le système passe à l'état traitement.
Le système vérifie, ensuite, la disponibilité des articles.
Cette vérification peut se répéter pour chaque article de la commande : Pour chaque article il effectue les opérations suivantes : Si l'article est disponible, il est ajouté à la préparation. Sinon, le système informe le client qu'un ou plusieurs articles sont indisponibles.
Lorsque tous les articles disponibles sont confirmés, le système passe à la préparation de la commande, qui dure entre 2 et 5 minutes, selon la disponibilité des articles.
Une fois la commande prête, le système envoie une notification au client, qui passe alors à l'état notification reçue.
La livraison s'effectue, ensuite, entre 1 et 3 minutes après la notification : Si livraison express, la livraison est rapide. Sinon, elle suit le délai standard.
À la fin du processus : la commande devient livrée, le client passe à l'état en consultation, et le système retourne à son état initial.

1. Élaborer le diagramme de timing correspondant à l'énoncé. (4 points)
2. Élaborer le diagramme de communication décrivant le processus (4 points)

Bonne chance